PCB-defectdetectie met machine learning

Anish Pun, Bowen Liang

Anish.Pun@student.pxl.be, Bowen.liang@student.pxl.be

Abstract: Een defect op een printplaat (PCB) kan ervoor zorgen dat een elektronisch toestel niet goed werkt. Handmatige controle vraagt veel aandacht en is niet altijd foutloos. In dit project trainen we een machinelearningmodel met gelabelde afbeeldingen uit de PCB-defectendataset van Kaggle. Het model leert zes soorten defecten herkennen en aanduiden met een kader en de naam van het defect. Voor de training bereiden we de afbeeldingen voor met beeldbewerking. Daarna testen we het model met nieuwe afbeeldingen en beoordelen we het met precision, recall en mAP. Het resultaat is een toepassing die defecten op een PCB markeert.

Introductie

Printplaten vormen de basis van veel elektronische toestellen. Een klein defect, zoals een onderbroken verbinding, kan de werking van zo'n toestel verstoren. Daarom is het controleren van printplaten belangrijk. Dit project sluit aan bij de opleiding Elektronica-ICT, waarin elektronica en software samenkomen, en bij het vak Smart Systems. Met machine learning onderzoeken we of een model defecten op afbeeldingen van PCB's kan herkennen en lokaliseren.

Probleemstelling

Een defect op een PCB is niet altijd gemakkelijk met het oog te zien. Kleine fouten kunnen tijdens een handmatige controle over het hoofd worden gezien, terwijl een defecte PCB de werking van een elektronisch toestel kan verstoren. Daarom willen we onderzoeken of een machinelearningmodel defecten op afbeeldingen van printplaten kan herkennen en aanduiden.

De uitdaging is om het model niet alleen op de trainingsbeelden te laten werken, maar ook op nieuwe afbeeldingen die het nog niet gezien heeft.

Onderzoeksvraag

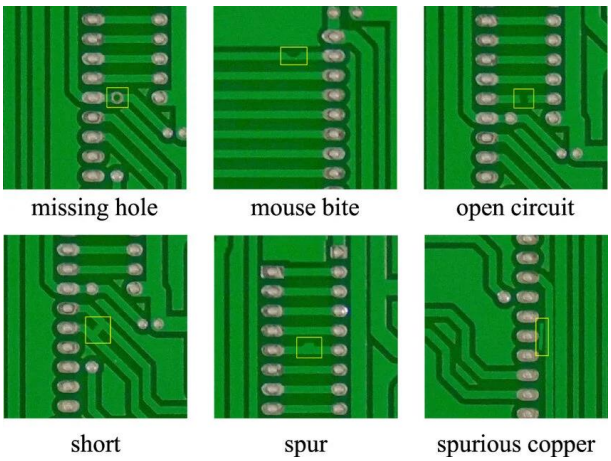
In welke mate kan een objectdetectiemodel, getraind op de gelabelde Kaggle-dataset met PCB-afbeeldingen, zes soorten defecten herkennen en lokaliseren op nieuwe PCB-afbeeldingen die het tijdens de training niet heeft gezien? We meten dit binnen de looptijd van het vak met precision, recall en mAP.

Materialen en methoden

- **Inputs**
  - Gelabelde PCB-afbeeldingenen
  - Nieuwe PCB voor demonstratie
- **Outputs**
  - PCB-afbeelding met kader en defectnaam
  - Meetresultaten: precision, recall en mAP
- **Processing hardware**
  - Computer voor trainen en demonstratie
- **Processing software**
  - Python
  - Anaconda met Jupyter Notebook
- **Connectivity**
  - Geen internet nodig voor lokaal opgeslagen afbeeldingen
  - Internet enkel om de dataset en software te downloaden

Verwachte resultaten

Het verwachte resultaat is een toepassing die defecten op PCB-afbeeldingen automatisch herkent en lokaliseert. Het model duidt elk defect aan met een kader en de defectnaam. Het resultaat is bedoeld voor wie printplaten moet controleren. De technische output is het getrainde model met de meetresultaten op nieuwe afbeeldingen.



Figuur 1: *Voorbeelden van zes PCB-defecttypes: missing hole, mouse bite, open circuit, short, spur en spurious copper.*

Referenties

[1] https://www.kaggle.com/datasets/akhatova/pcb-defects

[2] https://www.anaconda.com/docs/main